

**ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH HỌC 11 CUỐI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2025-2026 ĐỀ**

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Hầu hết các neuron đều được cấu tạo từ:

- A. ba thành phần: thân, sợi trục, chùy synapse.
- B. ba thành phần: thân, sợi nhánh, eo Ranvier.
- C. ba thành phần: thân, eo Ranvier, chùy synapse.
- D. ba thành phần: thân, sợi nhánh, sợi trục.

Câu 2. Tập tính là:

- A. những động tác của động vật trả lời lại các kích thích.
- B. chuỗi các hoạt động của động vật trả lời lại các kích thích.
- C. những suy nghĩ của động vật trả lời lại các kích thích.
- D. những biểu hiện của động vật trả lời lại các kích thích.

Câu 3. Tuổi thọ của sinh vật là?

- A. Thời gian tán tỉnh bạn tình của sinh vật.
- B. Thời gian sinh con của sinh vật.
- C. Thời gian mà sinh vật chết.
- D. Thời gian sống của sinh vật.

Câu 4. Cho các chất gồm auxin, ethylene, abscisic acid, cytokinin, phenol, gibberellin. Các chất có vai trò kích thích sinh trưởng là:

- A. Abscicic acid, phenol.
- B. Auxin, gibberellin, cytokinin.
- C. Abscicic acid, phenol, cytokinin.
- D. Tất cả các chất trên.

Câu 5. Tương quan giữa hormone nào sau đây quyết định chiều hướng nảy mầm hoặc ngủ của chồi cây?

- A. IAA/ABA (Auxin/Abscicic acid)
- B. IAA/Cytokinin
- C. GA/ABA (Gibberellin/Abscicic acid)
- D. IAA/Ethylene

Câu 6. Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là:

- A. mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm.
- B. mô phân sinh bên có ở thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm.
- C. mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm.
- D. mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm.

Câu 7. Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình trong cơ thể sống có mối quan hệ mật thiết với nhau như thế nào?

- A. Sinh trưởng tạo tiền đề cho phát triển, phát triển sẽ thúc đẩy sinh trưởng.
- B. Phát triển tạo tiền đề cho sinh trưởng, làm nền tảng cho phát triển.
- C. Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình độc lập, không liên quan đến nhau.
- D. Sinh trưởng và phát triển mâu thuẫn với nhau.

Câu 8. Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình trong cơ thể sống có mối quan hệ mật thiết với nhau như thế nào?

- A. Sinh trưởng tạo tiền đề cho phát triển, phát triển sẽ thúc đẩy sinh trưởng.
- B. Phát triển tạo tiền đề cho sinh trưởng, làm nền tảng cho phát triển.
- C. Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình độc lập, không liên quan đến nhau.
- D. Sinh trưởng và phát triển mâu thuẫn với nhau.

Câu 9. Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm sinh trưởng và phát triển ở động vật?

- A. Cơ thể động vật sinh trưởng với tốc độ không đều.
- B. Các phần khác nhau của cơ thể động vật có tốc độ sinh trưởng không giống nhau.
- C. Sinh trưởng đạt mức tối đa của các loài vật nuôi tùy thuộc vào điều kiện chăm sóc.
- D. Phôi thai có sự phát triển của các cơ quan, hệ cơ quan khác nhau.

Câu 10. Các yếu tố bên ngoài tham gia điều tiết quá trình ra hoa của thực vật gồm có

- A. ánh sáng, nhiệt độ, hormone.
- B. ánh sáng, chế độ dinh dưỡng, yếu tố di truyền.
- C. ánh sáng, nhiệt độ, chế độ dinh dưỡng.
- D. yếu tố di truyền, hormone, ánh sáng.

Câu 11. Hormone sinh trưởng có vai trò:

A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp protein, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.

- B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.
- C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.
- D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.

Câu 12. Các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật:

- A. Di truyền, nhiệt độ, ánh sáng
- B. Gene, giới tính, nhiệt độ
- C. Di truyền, giới tính, hormone
- D. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm

Câu 13. Sinh sản là:

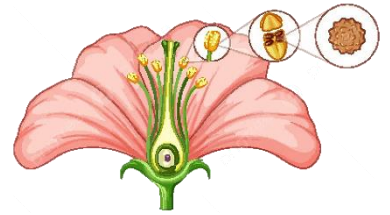
- A. một trong những đặc trưng cơ bản của cơ thể sống
- B. quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.
- C. quá trình trao đổi và tổng hợp năng lượng.
- D. quá trình tạo ra quả và hạt ở thực vật.

Câu 14. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

- A. cần cả cá thể bố và cá thể mẹ.
- B. không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.
- C. có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.
- D. xảy ra chủ yếu ở động vật có xương sống.

Câu 15. Cấu tạo một hoa lưỡng tính gồm các bộ phận:

- A. đế hoa, đài hoa, tràng hoa
- B. đế hoa, đài hoa, tràng hoa, bộ nhị
- C. đế hoa, đài hoa, tràng hoa, bộ nhị, bộ nhụy
- D. đế hoa, đài hoa, tràng hoa, bộ nhụy



Câu 16. Quá trình hình thành túi phôi diễn ra như thế nào?

- (1) Ba trong bốn đại bào tử được hình thành bị tiêu biến.
 - (2) Bào tử đơn bội nguyên phân hình thành tế bào chứa hai nhân.
 - (3) Đại bào tử sống sót thực hiện quá trình nguyên phân 3 lần hình thành nên túi phôi chứa 8 tế bào.
 - (4) Tế bào mẹ đại bào tử trong noãn giảm phân, hình thành 4 đại bào tử.
- A. 3 → 4 → 2. B. 2 → 3 → 4. C. 4 → 2 → 3. D. 4 → 1 → 3.

Câu 17. Phương pháp nhân giống vô tính có hiệu quả nhất hiện nay là

- A. gieo từ hạt B. chiết cành C. nuôi cấy mô D. giâm cành.

Câu 18. Điểm giống nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính là

- A. tạo ra cá thể mới mang đặc điểm đặc trưng của loài
- B. các thể mới chỉ thừa kế một phần đặc điểm của thế hệ trước
- C. có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
- D. sinh sản trải qua ba giai đoạn riêng biệt

Câu 19. Hình thức sinh sản của dương xỉ là

- A. bằng bào tử B. phân đôi C. dinh dưỡng D. hữu tính

Câu 20. Sinh sản bào tử là:

- A. Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.
- B. Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do nguyên phân ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể
- C. Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do giảm phân ở pha giao tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và thể giao tử.
- D. Tạo ra thế hệ mới từ hợp tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.

Câu 21. Sinh sản sinh dưỡng là

- A. hình thức sinh sản vô tính trong đó cá thể con được hình thành từ bộ phận sinh dưỡng của cá thể mẹ.
- B. hình thức sinh sản hữu tính trong đó cá thể con được hình thành từ bộ phận sinh dưỡng của cá thể mẹ.
- C. hình thức sinh sản vô tính trải qua quá trình thụ phấn
- D. hình thức sinh sản hữu tính trải qua quá trình thụ phấn

Câu 22. Hormone nào chỉ có ở nam giới mà không có ở nữ giới?

- A. Thyroxine. B. Testosterone. C. Estrogen. D. GH

Câu 23. Nối tên các hormone thực vật với vai trò của chúng ở thực vật.

Hormone thực vật	Vai trò
a. Auxin	1. Kích thích quá trình chín của quả.
b. Gibberellin	2. Kích thích hình thành rễ bất định.
c. Cytokinin	3. Kích thích sự hình thành chồi.
d. Ethylene	4. Ức chế sự nảy mầm của hạt.
e. Absciscic acid	5. Kích thích sự dài dài của thân.

- A. (a)-(2), (b)-(5), (c)-(3), (d)-(1), (e)-(4) B. (a)-(1), (b)-(5), (c)-(3), (d)-(2), (e)-(4)
- C. (a)-(4), (b)-(5), (c)-(3), (d)-(1), (e)-(2) D. (a)-(2), (b)-(1), (c)-(3), (d)-(5), (e)-(4)

Câu 24. Trong thực tiễn, cây ăn quả lâu năm thường được nhân giống bằng phương pháp chiết cành vì

- A. dễ trồng và tốn ít công chăm sóc.
- B. dễ nhân giống, nhanh và nhiều.
- C. để tránh sâu, bệnh gây hại.
- D. giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả.

Câu 25. Nhận định nào đúng về sinh sản hữu tính ở sinh vật:

- A. sinh sản hữu tính thực vật không cần sự hợp nhất giao tử, chỉ cần nảy mầm hạt phấn.
- B. sinh sản ở thực vật chỉ có sinh sản hữu tính.
- C. sinh sản hữu tính ở động vật chỉ cần một cá thể cái
- D. có sự hợp nhất giao tử đực và cái tạo ra hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể

Câu 26. Động vật có những phương thức sinh sản nào?

- A. Đẻ con, đẻ trứng và đẻ trứng thai.
- B. Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sinh.
- C. Phân đôi, nảy chồi, đẻ con và đẻ trứng.
- D. Sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính.

Câu 27. Việc sử dụng đèn chiếu sáng bổ sung khoảng 5 giờ/đêm trong 15 – 20 ngày cho cây thanh long nhằm mục đích nào dưới đây?

- A. Ước chế cây ra hoa vào mùa lạnh.
- B. Tăng kích thước của thân và lá.
- C. Kích thích cây ra hoa trái vụ.
- D. Tăng số lượng hoa, số lượng quả và kích thước quả

Câu 28. Loài thực vật sinh sản bằng bào tử là

- A. xương rồng
- B. vạn tuế
- C. dương xỉ
- D. xấu hổ

Câu 29. Nhận định nào dưới đây về quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật là đúng?

- A. Sự sinh trưởng diễn ra suốt đời sống cá thể.
- B. Quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật gồm nhiều giai đoạn nối tiếp nhau.
- C. Tốc độ sinh trưởng và phát triển của các mô, cơ quan khác nhau là giống nhau.
- D. Mô, cơ quan nào cần thiết trước thì phát triển và hoàn thiện muộn hơn.

Câu 30. Sinh sản hữu tính ở động vật là

- A. sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
- B. sự kết hợp ngẫu nhiên của hai giao tử đực và cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
- C. sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
- D. sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái với nhiều giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

Câu 31. Quang chu kỳ là gì?

- A. Là thời gian cơ quan tiếp nhận ánh sáng và sản sinh hormone kích thích sự ra hoa
- B. Là thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối (độ dài của ngày, đêm)
- C. Là thời gian chiếu sáng kích thích cây ra nhiều rễ và lá
- D. Là thời gian cây hấp thụ ánh sáng giúp cho sự ra hoa

Câu 32. Thứ tự nào sau đây là đúng về các sự kiện xảy ra trong quá trình sinh sản hữu tính ở người?

- (1) Quá trình nguyên phân và giảm phân để hình thành trứng và tinh trùng.
- (2) Hợp tử phân chia tạo thành phôi.
- (3) Tinh trùng kết hợp với trứng ở vị trí 1/3 chiều dài của ống dẫn trứng tính từ phần loa của ống dẫn trứng.
- (4) Phôi phát triển thành thai trong tử cung.
- (5) Nhau thai được đẩy ra ngoài.
- (6) Dưới tác dụng của oxytocin, cổ tử cung mở rộng.
- (7) Thai được đẩy ra ngoài.

- A. (1) -> (3) -> (2) -> (4) -> (6) -> (7) -> (5).
- B. (1) -> (2) -> (4) -> (3) -> (6) -> (5) -> (7).
- C. (1) -> (3) -> (4) -> (2) -> (6) -> (5) -> (7).
- D. (1) -> (2) -> (4) -> (3) -> (6) -> (7) -> (5).

Câu 33. Biện pháp tránh thai nào dưới đây dựa trên cơ chế ức chế quá trình chín và rụng trứng?

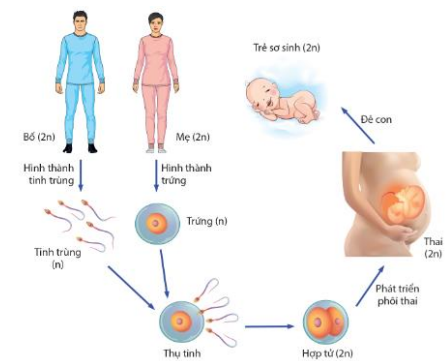
- A. Dụng cụ tử cung.
- B. Bao cao su nam.
- C. Viên uống tránh thai hằng ngày.
- D. Tính vòng kinh.

Câu 34. Biện pháp không được dùng để điều khiển số con ở động vật là

- A. thụ tinh nhân tạo.
- B. thay đổi các yếu tố môi trường.
- C. nuôi cấy phôi.
- D. sử dụng các kỹ thuật lọc, li tâm để tách tinh trùng.

Câu 35. Tại sao thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng?

- A. Vì khi nhau thai được hình thành thì thể vàng tiết ra hoocmon progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên
- B. Vì khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hóc môn kích dục nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra hoocmon progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên
- C. Vì khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên



D. Vì khi nhau thai được hình thành sẽ duy trì thể vàng tiết ra hormone progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

Câu 36. Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật là:

A. phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sinh.

B. phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và đẻ trứng.

C. phân đôi, nảy chồi, đẻ trứng và trinh sinh.

D. phân đôi, nảy chồi, đẻ trứng thai và trinh sinh.

Câu 37. Sinh trưởng và phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có

A. đặc điểm hình thái, cấu tạo tương ứng với con trưởng thành nhưng khác về sinh lý

B. đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý khác với con trưởng thành

C. đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành

D. đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý giống với con trưởng thành

Câu 38. Pheromone là:

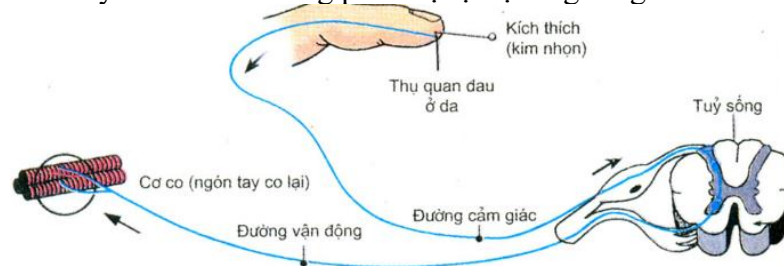
A. Chất hóa học được sản sinh từ lá của cây, gây ra các đáp ứng giống nhau trên các cá thể cùng loài

B. Mang thông tin chung của các loài do có cấu tạo giống nhau trong sinh giới

C. Được xem là tín hiệu giao tiếp giữa cá thể khác loài

D. Chất hóa học do động vật sản sinh và giải phóng vào môi trường sống, gây đáp ứng khác nhau giữa các cá thể cùng loài

Câu 39. Quan sát hình dưới đây và cho biết cung phản xạ tự vệ ở người gồm các thành phần nào?



A. Cơ quan thụ cảm, tủy sống, cơ quan phản ứng

B. Kích thích, cơ quan thụ cảm, đường dẫn truyền, tủy sống

C. Cơ quan thụ cảm, đường dẫn truyền, tủy sống, cơ quan phản ứng

D. Kích thích, cơ quan thụ cảm, đường dẫn truyền, tủy sống, cơ quan phản ứng

Câu 40. Trong dẫn truyền xung thần kinh qua synapse hóa học, khi chất trung gian hoá học liên kết với thụ thể trên màng sau synapse, xung thần kinh được truyền từ màng trước ra màng sau. Nếu một hợp chất khác có thể liên kết với thụ thể của chất trung gian hoá học sẽ dẫn đến kết quả gì?

A. Chất dẫn truyền thần kinh không liên kết được với thụ thể, không gây mở kênh Na^+ , không xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau synapse, không dẫn truyền xung thần kinh.

B. Chất dẫn truyền thần kinh liên kết vào thụ thể khác của màng sau, mở kênh Na^+ , xuất hiện điện thế hoạt động và xung thần kinh dẫn truyền bình thường.

C. Chất dẫn truyền thần kinh liên kết vào thụ thể khác của màng sau, mở kênh Na^+ , xuất hiện điện thế hoạt động nhưng xung thần kinh dẫn truyền chậm hơn bình thường.

D. Chất dẫn truyền thần kinh liên kết vào thụ thể khác của màng sau, mở kênh Na^+ , xuất hiện điện thế hoạt động nhưng xung thần kinh dẫn truyền yếu hơn bình thường.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Nói về hormone sinh trưởng (GH) các phát biểu dưới đây là đúng hay sai?

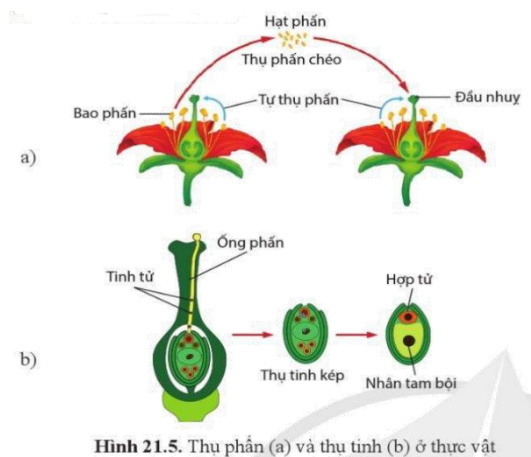
a) Được tiết ra bởi tuyến giáp.

b) Chỉ có tác dụng đối với sự sinh trưởng và phát triển của người mà không có vai trò đối với loài khác.

c) Tác động chủ yếu vào quá trình tổng hợp protein.

d) Kích thích sự phát triển của xương.

Câu 2. Hình dưới đây mô tả quá trình thụ phấn và thụ tinh. Các phát biểu sau đây đúng hay sai?



- a) Thụ phấn là quá trình phát tán hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhụy.
b) Thụ phấn có ba hình thức thụ phấn là tự thụ phấn, thụ phấn chéo và thụ tinh.
c) Thụ tinh là sự kết hợp giao tử đực và giao tử cái tạo thành hợp tử.
d) Ở thực vật có hoa có quá trình thụ tinh kép do cả hai tinh tử đều tham gia vào quá trình thụ tinh. Một tinh tử kết hợp với trứng tạo thành hợp tử ($2n$), tinh tử còn lại kết hợp với nhân lưỡng cực ($2n$) tạo thành nhân tam bội ($3n$).

Câu 3. Các phát biểu dưới đây là đúng hay sai khi nói về sinh sản ở thực vật?

- a) Hoa là cơ quan sinh sản hữu tính của thực vật có hoa.
b) Các bộ phận của hoa lưỡng tính bao gồm: Đế hoa, lá đài, cánh hoa, nhị và nhụy.
c) Sinh sản hữu tính làm tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau khi môi trường thay đổi.
d) Khi nói về quá trình thụ tinh, thụ tinh kép là quá trình hợp nhất của hai giao tử đực, một với trứng hình thành hợp tử, một với nhân cực hình thành nên nội nhũ.

Câu 4. Khi nói về hiện tượng kinh nguyệt mỗi phát biểu sau đây đúng hay sai?

- a) Các hoocmon tham gia điều hòa sinh trứng gồm: GnRH, FSH, LH, estrogen, progesterone
b) Sự rụng trứng xảy ra vào giữa chu kỳ, khoảng ngày thứ 14 vì vậy ngày dễ thụ thai nhất của người phụ nữ là từ ngày thứ 13 đến ngày thứ 15 của chu kỳ kinh.
c) Để ngăn không cho trứng chín và rụng có thể dùng viên tránh thai có chứa testosterone và estrogen
d) Ở phụ nữ, nếu bị rối loạn chức năng vỏ tuyến trên thận, dẫn đến tăng đáng kể hormone sinh dục nam trong máu thì sẽ không có kinh nguyệt

Câu 5. Khi nói ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng, các phát biểu dưới đây là đúng hay sai?

- a) Căng thẳng thần kinh kéo dài làm giảm sản sinh tinh trùng, rối loạn chu kỳ trứng chín và rụng
b) Ít vận động giúp tăng lượng tinh trùng và chất lượng tinh trùng
c) Người béo phì có chu kỳ trứng chín và rụng bị rối loạn
d) Nghiện thuốc lá, rượu, ma túy gây rối loạn chuyển hóa làm giảm sản sinh tinh trùng, chu kỳ kinh nguyệt không đều

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Trong các bệnh sau đây: Alzheimer, parkinson, trầm cảm, rối loạn cảm giác. Có bao nhiêu bệnh liên quan đến hệ thần kinh?

Câu 2. Cho các loại thuốc sau: Morphine, paracetamol, oxycodon, piperazin. Có bao nhiêu loại thuốc sau đây có tác dụng giảm đau?

Câu 3. Trong các tập tính sau đây, có bao nhiêu tập tính học được?

- Ếch đẻ kêu vào mùa sinh sản.
- Khi tham gia giao thông, thấy tín hiệu đèn đỏ thì dừng lại.
- Gà chạy tới quanh quần dưới chân của người khi nghe tiếng gọi cho ăn.
- Ve kêu vào mùa hè.
- Chuột nghe tiếng mèo thì bỏ chạy.
- Tinh tinh đặt quả cọ dầu lên phiên đá và cầm cục đá khác đập vỡ quả cọ dầu để lấy nhân ăn.

Câu 4. Trong các tập tính sau đây, có bao nhiêu tập tính bẩm sinh?

- Nhện giăng tơ.
- Ong bắp cây để trứng vào rệp.
- Em bé bú mẹ.
- Đứa trẻ bơi.
- Sư tử tranh giành vị trí đầu đàn.

- Chim di cư về phương nam tránh rét.

Câu 5. Auxin ngoại sinh được sử dụng với bao nhiêu mục đích sau đây?

- Kích thích sự ra rễ của cành giâm, cành chiết.
- Điều khiển sự phát sinh hình thái của mô nuôi cấy.
- Tăng chiều cao của các cây lấy sợi và lấy gỗ.
- Kích thích ra hoa trái vụ của cây họ Dứa.
- Hạn chế sự rụng hoa và quả, tăng tỉ lệ đậu quả ở cây có múi.

Câu 6. Có bao nhiêu biện pháp giúp chăm sóc sức khỏe ở giai đoạn dậy thì trong các biện pháp sau đây?

- Chế độ dinh dưỡng có năng lượng cao hơn nhu cầu cơ thể.
- Tránh sử dụng các chất kích thích.
- Vệ sinh da và cơ thể sạch sẽ.
- Phát hiện bất thường ở cơ quan sinh dục để đi khám kịp thời.
- Bổ sung hormone để giúp phát triển chiều cao.
- Duy trì học tập, nghỉ ngơi, luyện tập thể dục, thể thao và giải trí phù hợp.
- Không nên quan hệ tình dục.

Câu 7. Có bao nhiêu thay đổi tâm sinh lý ở giai đoạn dậy thì trong các thay đổi dưới đây?

- Hưng phấn ở vỏ não diễn ra mạnh.
- Cơ quan sinh dục phát triển.
- Cơ quan tiêu hoá phát triển.
- Kích thước, khối lượng não tăng nhanh.
- Chiều cao tăng nhanh.
- Tăng tiết hormone sinh dục.
- Xuất hiện kinh nguyệt ở nữ, xuất tinh ở nam.